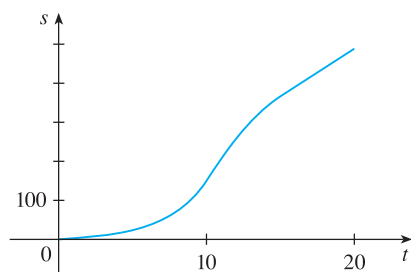


-  **47-48** Utilice la definición de derivada para hallar $f'(x)$ y $f''(x)$. Después, grafique f , f' y f'' en una misma pantalla y verifique para ver si sus respuestas son razonables.
- 47.** $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$ **48.** $f(x) = x^3 - 3x$

-  **49.** Si $f(x) = 2x^2 - x^3$, encuentre $f'(x)$, $f''(x)$ y $f'''(x)$ y $f^{(4)}(x)$. Grafique f , f' , f'' y f''' en una misma pantalla. ¿Las gráficas son consistentes con la interpretación geométrica de estas derivadas?

- 50.** a) Se muestra la gráfica de una función posición de un automóvil, donde s se mide en pies y t en segundos. Utilice la gráfica de la velocidad y la aceleración del automóvil. ¿Cuál es la aceleración en $t = 10$ segundos?



- b) Utilice la curva de aceleración del inciso a) para estimar el jerk en $t = 10$ segundos. ¿Cuáles son las unidades del jerk?
- 51.** Sea $f(x) = \sqrt[3]{x}$.
- a) Si $a \neq 0$, utilice la ecuación 2.7.5 para hallar $f'(a)$.
- b) Demuestre que $f'(0)$ no existe.
- c) Demuestre que $y = \sqrt[3]{x}$ tiene una recta tangente vertical en $(0, 0)$. (Recuerde: la forma de la función de f . Véase la figura 13 de la sección 1.2.)
- 52.** a) Si $g(x) = x^{2/3}$, demuestre que $g'(0)$ no existe.
- b) Si $a \neq 0$, encuentre $g'(a)$.
- c) Demuestre que $y = x^{2/3}$ tiene una recta tangente vertical en $(0, 0)$.
-  d) Ilustre el inciso c) graficando $y = x^{2/3}$.
- 53.** ¿Demuestre que la función $f(x) = |x - 6|$ no es derivable en $x = 6$. Encuentre una fórmula para f' y trace su gráfica.
- 54.** ¿Dónde no es derivable la función entero mayor $f(x) = \lceil x \rceil$? Encuentre una fórmula para f' y trace su gráfica.

- 55.** a) Dibuje la gráfica de la función $f(x) = x \lfloor x \rfloor$.
- b) ¿Para qué valores de x es f derivable?
- c) Encuentre una fórmula para f' .

- 56.** Las derivadas por la izquierda y por la derecha de f en $x = a$ están definidas por

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$\text{y} \quad f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si estos límites existen. En tal caso, $f'(a)$ existe si y sólo si estas derivadas laterales existen y son iguales.

- a) Halle $f'_-(4)$ y $f'_+(4)$ para la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 5 - x & \text{si } 0 < x < 4 \\ \frac{1}{5 - x} & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

- b) Dibuje la gráfica de f
- c) ¿Dónde es discontinua f ?
- d) ¿Dónde f no es derivable?
- 57.** Recuerde que a una función f se le denomina *par* si $f(-x) = f(x)$ para toda x en su dominio, e *impar* si $f(-x) = -f(x)$ para toda x . Demuestre cada uno de los siguientes enunciados
- a) La derivada de una función par es una función impar.
- b) La derivada de una función impar es una función par.
- 58.** Cuando abre el grifo del agua caliente, la temperatura T del agua depende del tiempo que el agua ha estado corriendo.
- a) Trace una posible gráfica de T como función del tiempo transcurrido desde que abrió el grifo.
- b) Describa cómo varía la razón de cambio de T respecto a t , conforme ésta aumenta.
- c) Dibuje la derivada de T .
- 59.** Sea ℓ la recta tangente a la parábola $y = x^2$ en el punto $(1, 1)$. El *ángulo de inclinación* de ℓ es el ángulo ϕ que ℓ forma con la dirección positiva del eje x . Calcule ϕ con una aproximación al grado más cercano.

2 Repaso

Verificación de conceptos

- Explique qué significa cada una de las siguientes afirmaciones e ilustre mediante un esbozo.
 - $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
 - $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$
 - $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$
 - $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$
 - $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$
- Describa varias formas en que un límite puede no existir. Ilustre con gráficas.
- Enuncie las siguientes leyes de los límites.
 - Ley de la suma
 - Ley de la diferencia
 - Ley del múltiplo constante
 - Ley del producto
 - Ley del cociente
 - Ley de la potencia
 - Ley de la raíz

4. ¿Qué establece el teorema de la compresión?
5. a) ¿Qué quiere darse a entender al decir que la recta $x = a$ es una asíntota vertical de la curva $y = f(x)$? Dibuje curvas para ilustrar las diversas posibilidades.
b) ¿Qué significa decir que la recta $y = L$ es una asíntota horizontal de la curva $y = f(x)$? Dibuje curvas para ilustrar las diversas posibilidades.
6. ¿Cuál de las curvas siguientes tiene asíntotas verticales? ¿Cuál tiene asíntotas horizontales?
- | | |
|------------------|----------------------|
| (a) $y = x^4$ | (b) $y = \sin x$ |
| (c) $y = \tan x$ | (d) $y = \tan^{-1}x$ |
| (e) $y = e^x$ | (f) $y = \ln x$ |
| (g) $y = 1/x$ | (h) $y = \sqrt{x}$ |
7. a) ¿Qué significa que f sea continua en $x = a$?
b) ¿Qué significa que f sea continua sobre el intervalo $(-\infty, \infty)$? ¿Qué puede decir acerca de la gráfica de tal función?
8. ¿Qué establece el teorema del valor intermedio?
9. Escriba una expresión para la pendiente de la recta tangente a la curva $y = f(x)$ en el punto $(a, f(a))$.
10. Suponga que un objeto se mueve a lo largo de una línea recta con posición $f(t)$ en el instante t . Escriba una expresión para la

velocidad instantánea de un objeto en el instante $t = a$.
¿Cómo puede interpretar esta velocidad en términos de la gráfica de f ?

11. Si $y = f(x)$ y x cambia de x_1 a x_2 , escriba expresiones para lo siguiente.
a) La razón promedio de cambio de y respecto a x a lo largo del intervalo $[x_1, x_2]$.
b) La razón de cambio instantáneo de y respecto a x en $x = x_1$.
12. Defina la derivada $f'(a)$. Analice dos maneras de interpretar este número.
13. Defina la segunda derivada de f . Si $f(t)$ es la función de posición de una partícula, ¿cómo puede interpretar la segunda derivada?
14. a) ¿Qué significa que f sea derivable en $x = a$?
b) ¿Cuál es la relación entre la derivabilidad y la continuidad de una función?
c) Trace la gráfica de una función que sea continua, pero no derivable en $a = 2$.
15. Describa varias maneras en que una función puede no ser derivable. Ilustre con gráficas.

Examen rápido Verdadero-Falso

Determine si la proposición es verdadera o falsa. Si es verdadera explique por qué. Si es falsa, explique por qué o dé un ejemplo que refute la proposición.

- $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{2x}{x-4} - \frac{8}{x-4} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2x}{x-4} - \lim_{x \rightarrow 4} \frac{8}{x-4}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 6x - 7}{x^2 + 5x - 6} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 6x - 7)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 5x - 6)}$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x^2 + 2x - 4} = \frac{\lim_{x \rightarrow 1} (x-3)}{\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 2x - 4)}$
- Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 2$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} [f(x)/g(x)]$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 0$, entonces $\lim_{x \rightarrow 5} [f(x)/g(x)]$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ no existen, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, pero $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ no existe, entonces $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ no existe.
- Si $\lim_{x \rightarrow 6} [f(x)g(x)]$ existe, entonces el límite debe ser $f(6)g(6)$.
- Si p es un polinomio, entonces $\lim_{x \rightarrow b} p(x) = p(b)$.
- Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ y $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \infty$, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - g(x)] = 0$.
- Una función puede tener dos asíntotas horizontales distintas.
- Si f tiene dominio $[0, \infty)$ y no tiene asíntota horizontal entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ o $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$.
- Si la recta $x = 1$ es una asíntota vertical de $y = f(x)$, entonces f no está definida en 1.
- Si $f(1) > 0$ y $f(3) < 0$, entonces existe un número c entre 1 y 3 tal que $f(c) = 0$.
- Si f es continua en 5 y $f(5) = 2$ y $f(4) = 3$, entonces $\lim_{x \rightarrow 2} f(4x^2 - 11) = 2$.
- Si f es continua en $[-1, 1]$ y $f(-1) = 4$ y $f(1) = 3$, entonces existe un número r tal que $|r| < 1$ y $f(r) = \pi$.
- Sea f una función tal que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 6$. Entonces existe un número δ tal que si $0 < |x| < \delta$, entonces $|f(x) - 6| < 1$.
- Si $f(x) > 1$ para toda x y $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$.
- Si f es continua en $x = a$, entonces f es derivable en $x = a$.
- Si $f'(r)$ existe, entonces $\lim_{x \rightarrow r} f(x) = f(r)$.
- $\frac{d^2y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$
- La ecuación $x^{10} - 10x^2 + 5 = 0$ tiene una raíz en el intervalo $(0, 2)$.
- Si f es continua en $x = a$, también lo es $|f|$.
- Si $|f|$ es continua en $x = a$, también lo es f .

Ejercicios

1. Se da la gráfica de f .

a) Encuentre cada uno de los siguientes límites o explique por qué no existen.

i) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x)$

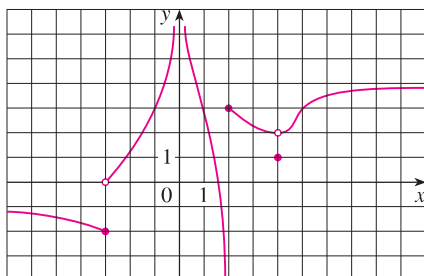
iii) $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ iv) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

v) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ vi) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$

vii) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ viii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

b) Establezca las ecuaciones de las asíntotas horizontales.

c) Establezca las ecuaciones de las asíntotas verticales.

d) ¿En qué números f es discontinua? Explique.2. Trace la gráfica de un ejemplo de una función f que satisfaga todas las condiciones siguientes

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty,$

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 2,$

 f es continua por la derecha en $x = 3$

3-20 Encuentre cada uno de los siguientes límites

3. $\lim_{x \rightarrow 1} e^{x^3 - x}$

4. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$

5. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$

6. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$

7. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(h-1)^3 + 1}{h}$

8. $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2 - 4}{t^3 - 8}$

9. $\lim_{r \rightarrow 9} \frac{\sqrt{r}}{(r-9)^4}$

10. $\lim_{v \rightarrow 4^+} \frac{4-v}{|4-v|}$

11. $\lim_{u \rightarrow 1} \frac{u^4 - 1}{u^3 + 5u^2 - 6u}$

12. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - x}{x^3 - 3x^2}$

13. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x - 6}$

14. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{2x - 6}$

15. $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \ln(\sin x)$

16. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - 2x^2 - x^4}{5 + x - 3x^4}$

17. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 1} - x)$

18. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{x-x^2}$

19. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \tan^{-1}(1/x)$

20. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right)$

21-22 Utilice las gráficas para evidenciar las asíntotas de la curva. Después, pruebe que realmente son evidencias.

21. $y = \frac{\cos^2 x}{x^2}$

22. $y = \sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 - x}$

23. Si $2x - 1 \leq f(x) \leq x^2$ para $0 < x < 3$, encuentre $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.24. Demuestre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos(1/x^2) = 0$.

25-28 Demuestre cada uno de los siguientes resultados, utilizando la definición precisa de límite.

25. $\lim_{x \rightarrow 2} (14 - 5x) = 4$

26. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} = 0$

27. $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 3x) = -2$

28. $\lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{2}{\sqrt{x} - 4} = \infty$

29. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \\ 3 - x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ (x-3)^2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Evalúe cada límite, si éste existe

i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ ii) $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

iv) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ v) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$ vi) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$

b) ¿Dónde es discontinua f ?c) Trace la gráfica de f

30. Sea

$$g(x) = \begin{cases} 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 2 - x & \text{si } 2 < x \leq 3 \\ x - 4 & \text{si } 3 < x < 4 \\ \pi & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

a) Para cada uno de los números 2, 3 y 4, descubra si g es continua por la izquierda, por la derecha o continua en el número.b) Bosqueje la gráfica de g .

31-32 Demuestre que cada una de las siguientes funciones es continua en su dominio. Establézcalo.

31. $h(x) = xe^{\sin x}$ 32. $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x^2 - 2}$

33-34 Utilice el teorema del valor intermedio para demostrar que existe una raíz de la ecuación en el intervalo dado.

33. $x^5 - x^3 + 3x - 5 = 0$, $(1, 2)$

34. $\cos\sqrt{x} = e^x - 2$, $(0, 1)$

35. a) Encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva $y = 9 - 2x^2$ en el punto $(2, 1)$.

b) Determine la ecuación de esta tangente.

36. Encuentre las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva

$$y = \frac{2}{1 - 3x}$$

y los puntos de abscisas 0 y -1 .

37. El desplazamiento en metros de un objeto que se mueve en línea recta está dado por $s = 1 + 2t + \frac{1}{4}t^2$, donde t se mide en segundos.

a) Encuentre la velocidad promedio en los siguientes periodos de tiempo:

- i) $[1, 3]$ ii) $[1, 2]$
iii) $[1, 1.5]$ iv) $[1, 1.1]$

b) Halle la velocidad instantánea cuando $t = 1$.

38. Según la ley de Boyle, si la temperatura de un gas confinado se mantiene fija, entonces el producto de la presión P y el volumen V es constante. Suponga que, para cierto gas, $PV = 800$, donde P se mide en libras por pulgada cuadrada y V en pulgadas cúbicas.

a) Encuentre la razón de cambio promedio de P cuando V se incrementa de 200 a 250 pulg³.

b) Exprese V como función de P y demuestre que la razón de cambio instantáneo de V respecto a P es inversamente proporcional al cuadrado de ésta.

39. a) Utilice la definición de derivada para hallar $f'(2)$, donde $f(x) = x^3 - 2x$.

b) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 2x$ en el punto $(2, 4)$.

 c) Ilustre el inciso b) dibujando la curva y la recta tangente en la misma pantalla.

40. Encuentre una función f y un número $x = a$ tales que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^6 - 64}{h} = f'(a)$$

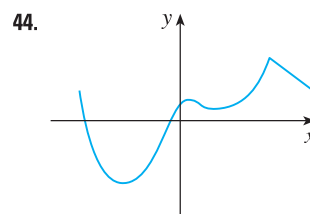
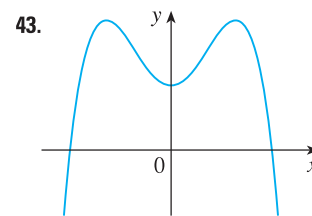
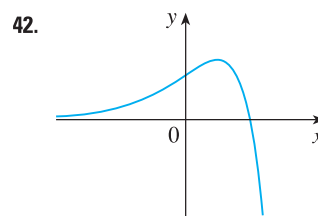
41. El costo total de pagar un préstamo para estudiante a una tasa de interés de $r\%$ por año es $C = f(r)$.

a) ¿Cuál es el significado de la derivada $f'(r)$? ¿Cuáles son sus unidades?

b) ¿Que significa la afirmación $f'(10) = 1200$?

c) ¿ $f'(r)$ siempre es positiva o cambia de signo?

42-44 Trace o copie la gráfica de la función dada. Luego dibuje directamente debajo su derivada.



45. a) Si $f(x) = \sqrt{3 - 5x}$, utilice la definición de derivada para hallar $f'(x)$.

b) Encuentre los dominios de f y f' .

c) Grafique f y f' en una pantalla común. Compare las gráficas para ver si su respuesta al inciso a) es razonable.

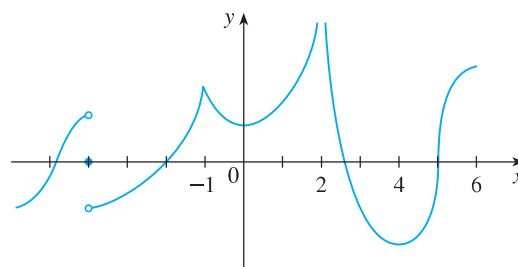
46. a) Encuentre las asíntotas de la gráfica de $f(x) = \frac{4 - x}{3 + x}$ y utilícelas para dibujar la gráfica.

b) Utilice la gráfica del inciso a) para graficar f' .

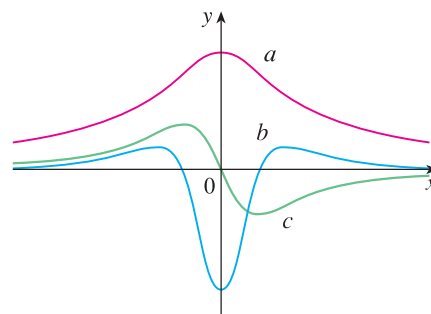
c) Aplique la definición de derivada para hallar $f'(x)$.

 d) Utilice un dispositivo graficador para trazar la gráfica de f' y compárela con su dibujo del inciso b).

47. Se muestra la gráfica de f . Enuncie, con razones, los números x en que f no es derivable.



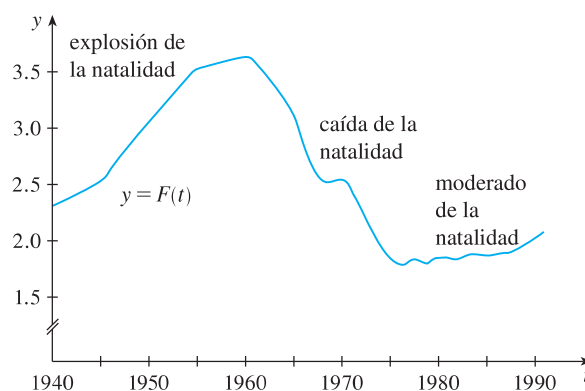
48. La figura muestra la gráfica de f , f' y f'' . Identifique cada curva y explique su elección.



49. Sea $C(t)$ el valor total de certificados bancarios en circulación en el instante t . La tabla de valores de esta función de 1980 a 2000, en miles de millones de dólares. Estime e interprete el valor de $C'(1990)$.

t	1980	1985	1990	1995	2000
$C(t)$	129.9	187.3	271.9	409.3	568.6

50. La *tasa de fertilidad total*, en el tiempo t , denotada con $F(t)$, es una estimación del número promedio de niños nacidos de cada mujer (suponiendo que las tasas de natalidad actuales permanezcan constantes). En la gráfica de la tasa de fertilidad total en EU, se muestran las fluctuaciones desde 1940 hasta 1990.
- Estime los valores de $F'(1950)$, $F'(1965)$ y $F'(1987)$.
 - ¿Cuáles son los significados de estas derivadas?
 - ¿Puede sugerir razones para los valores de estas derivadas?



51. Suponga que $|f(x)| \leq g(x)$ donde $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$. Encuentre $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.
52. Sea $f(x) = \llbracket x \rrbracket + \llbracket -x \rrbracket$.
- ¿Para qué valores de a existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$?
 - ¿En qué números es discontinua la función f ?